

Hafta 3

Deney 1. Analog Okuma, Seri Haberleşme ve Potansiyometre ile LED Söndürme

Amaç: Potansiyometreden okunan değere göre LED'leri sırayla söndürmek ve seri ekrana yazmak.

Malzemeler:

- 3x LED
- 3x 220Ω direnç
- 1x Potansiyometre
- Arduino UNO, breadboard

Kod:

```
// Potansiyometrenin bağlı olduğu analog pin
int potPin = A0;

// LED'lerin bağlı olduğu dijital pinler (2, 3 ve 4)
int leds[] = {2, 3, 4};

void setup() {
    // Seri haberleşmeyi başlat (9600 baud hızında)
    Serial.begin(9600);

    // LED pinlerini çıkış (OUTPUT) olarak ayarla
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        pinMode(leds[i], OUTPUT);
    }
}

void loop() {
    // Potansiyometreden analog değer oku (0 - 1023 arası)
    int potValue = analogRead(potPin);

    // Okunan değeri seri monitörde yazdır
    Serial.println(potValue);

    // Okunan değeri 0-1023 aralığından 0-3 aralığına dönüştür
    // Yani kaç LED'in yanacağını belirler
    int level = map(potValue, 0, 1023, 0, 3);

    // LED'leri kontrol et
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        // Eğer i değeri level'dan küçükse LED'i yak
        if (i < level) {
            digitalWrite(leds[i], HIGH);
        }
    }
}
```

```
        // Değilse LED'i söndür
        else {
            digitalWrite(leds[i], LOW);
        }
    }

    // 100 ms bekle (çok hızlı değişimi engeller)
    delay(100);
}
```